

2.2.1 不等式及其性质 (1)

【学习目标】

1. 会用不等式(组)表示实际问题中的不等关系. (难点)
2. 会用比较法比较两实数的大小. (重点)

【学习过程】

一、课前预习

预习课, 思考并完成以下问题

- (1) 如何用不等式(组)来表示不等关系?
- (2) 比较两数(或式)的大小有哪些常用的方法?

二、课前小测

1. 大桥头竖立的“限重 40 吨”的警示牌, 是指示司机要安全通过该桥, 应使车货总重量 T 不超过 40 吨, 用不等式表示为()

- A. $T < 40$ B. $T > 40$ C. $T \leq 40$ D. $T \geq 40$

2. 某高速公路要求行驶的车辆的的速度 v 的最大值为 120 km/h, 同一车道上的车间距 d 不得小于 10 m, 用不等式表示为()

- A. $v \leq 120$ km/h 且 $d \geq 10$ m
B. $v \leq 120$ km/h 或 $d \geq 10$ m
C. $v \leq 120$ km/h
D. $d \geq 10$ m

3. 雷电的温度大约是 28 000 $^{\circ}\text{C}$, 比太阳表面温度的 4.5 倍还要高. 设太阳表面温度为 t $^{\circ}\text{C}$, 那么 t 应满足的关系式是_____.

4. 设 $M = a^2$, $N = -a - 1$, 则 M 、 N 的大小关系为_____.

三、新知探究

1. 不等关系

不等关系常用**不等式**来表示.

2. 实数 a , b 的比较大小

文字语言	数学语言	等价条件
$a - b$ 是正数	$a - b > 0$	$a > b$
$a - b$ 等于零	$a - b = 0$	$a = b$
$a - b$ 是负数	$a - b < 0$	$a < b$

3. 重要不等式

一般地, $\forall a, b \in \mathbf{R}$, 有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$,

当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立.

四、题型突破

题型一 用不等式(组)表示不等关系

【例 1】 京沪线上，复兴号列车跑出了 350 km/h 的速度，这个速度的 2 倍再加上 100 km/h ，不超过民航飞机的最低时速，可这个速度已经超过了普通客车的 3 倍，请你用不等式表示三种交通工具的速度关系.

【反思感悟】

在用不等式(组)表示不等关系时，要进行比较的各量必须具有相同性质，没有可比性的两个(或几个)量之间不可用不等式(组)来表示.另外，在用不等式(组)表示实际问题时，一定要注意单位的统一.

【跟踪训练】

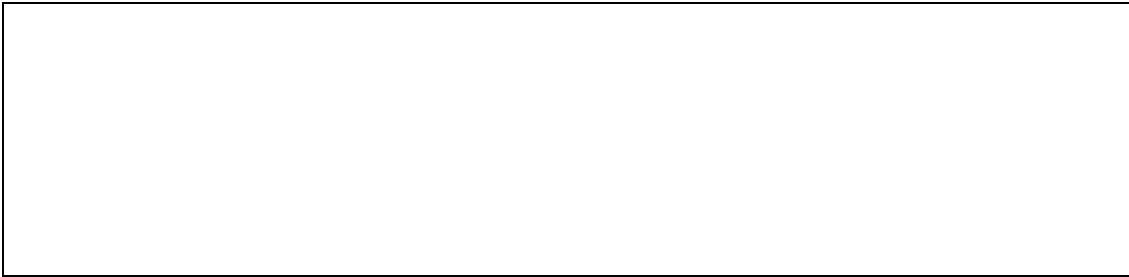
1. 用一段长为 30 m 的篱笆围成一个一边靠墙的矩形菜园，墙长 18 m ，要求菜园的面积不小于 216 m^2 ，靠墙的一边长为 $x\text{ m}$. 试用不等式表示其中的不等关系.

题型二 比较两数(式)的大小

【例 2】 已知 $x \leq 1$ ，比较 $3x^3$ 与 $3x^2 - x + 1$ 的大小.

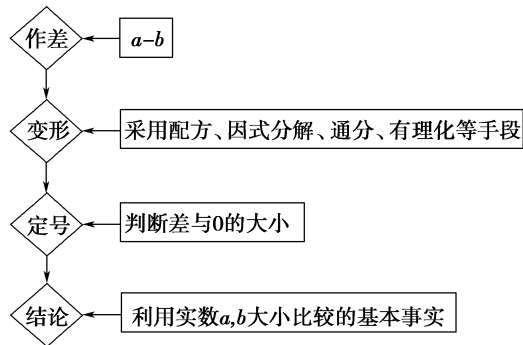
【多维探究】

把本例中“ $x \leq 1$ ”改为“ $x \in \mathbf{R}$ ”，再比较 $3x^3$ 与 $3x^2 - x + 1$ 的大小.



【反思感悟】

作差法比较两个实数大小的基本步骤：



【跟踪训练】

2. 比较 $2x^2+5x+3$ 与 x^2+4x+2 的大小.

题型三 不等关系的实际应用

【例3】 某单位组织职工去某地参观学习需包车前往. 甲车队说：“如领队买全票一张，其余人可享受 7.5 折优惠”. 乙车队说：“你们属团体票，按原价的 8 折优惠”. 这两车队的原价、车型都是一样的，试根据单位去的人数，比较两车队的收费哪家更优惠.

【反思感悟】

解决决策优化型应用题，首先要确定制约着决策优化的关键量是哪一个，然后再用作差法比较它们的大小即可.

【跟踪训练】

3. 甲、乙两家旅行社对家庭旅游提出优惠方案. 甲旅行社提出：如果户主买全票一张，其余人可享受五五折优惠；乙旅行社提出：家庭旅游算集体票，按七五折优惠. 如果这两家旅行社的原价相同，那么哪家旅行社价格更优惠？

五、达标检测

1. 思考辨析

(1)不等式 $x \geq 2$ 的含义是指 x 不小于 2.()

(2)若 $a < b$ 或 $a = b$ 之中有一个正确, 则 $a \leq b$ 正确. ()

(3)若 $a > b$, 则 $ac > bc$ 一定成立. ()

2. 下面表示“ a 与 b 的差是非负数”的不等关系的是()

A. $a - b > 0$

B. $a - b < 0$

C. $a - b \geq 0$

D. $a - b \leq 0$

3. 若实数 $a > b$, 则 $a^2 - ab$ _____ $ba - b^2$. (填“ $>$ ”或“ $<$ ”).

4. 完成一项装修工程, 请木工共需付工资每人 500 元, 请瓦工共需付工资每人 400 元, 现有工人工资预算 20 000 元, 设木工 x 人, 瓦工 y 人, 试用不等式表示上述关系.

六、本课小结

1. 比较两个实数的大小, 只要求出它们的差就可以了.

$a - b > 0 \Leftrightarrow a > b$; $a - b = 0 \Leftrightarrow a = b$; $a - b < 0 \Leftrightarrow a < b$.

2. 作差法比较大小的步骤

第一步: 作差;

第二步: 变形, 常采用配方、因式分解等恒等变形手段, 将“差”化成“和”或“积”;

第三步: 定号, 就是确定是大于 0, 等于 0, 还是小于 0 (不确定的要分情况讨论);

最后得结论.

概括为“三步一结论”, 这里的“定号”是目的, “变形”是关键.

参考答案

课前小测

1. C

限重就是不超过，可以直接建立不等式 $T \leq 40$.

2. A

v 的最大值为 120 km/h，即 $v \leq 120$ km/h，车间距 d 不得小于 10 m，即 $d \geq 10$ m，故选 A.

3. $4.5t < 28\,000$

由题意得，太阳表面温度的 4.5 倍小于雷电的温度，即 $4.5t < 28\,000$.

4. $M > N$

$$M - N = a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

$\therefore M > N$.

题型突破

【例 1】

[解] 设复兴号列车速度为 v_1 ,

民航飞机速度为 v_2 ,

普通客车速度为 v_3 .

v_1 、 v_2 的关系: $2v_1 + 100 \leq v_2$,

v_1 、 v_3 的关系: $v_1 > 3v_3$.

【跟踪训练】

1. [解] 由于矩形菜园靠墙的一边长为 x m，而墙长为 18 m，所以 $0 < x \leq 18$,

这时菜园的另—条边长为 $\frac{30-x}{2} = \left(15 - \frac{x}{2}\right)$ (m).

因此菜园面积 $S = x \cdot \left(15 - \frac{x}{2}\right)$,

依题意有 $S \geq 216$ ，即 $x \left(15 - \frac{x}{2}\right) \geq 216$,

故该题中的不等关系可用不等式表示为
$$\begin{cases} 0 < x \leq 18, \\ x \left(15 - \frac{x}{2}\right) \geq 216. \end{cases}$$

【例 2】

[解] $3x^3 - (3x^2 - x + 1) = (3x^3 - 3x^2) + (x - 1)$

$= 3x^2(x - 1) + (x - 1) = (3x^2 + 1)(x - 1)$.

$\because x \leq 1$ 得 $x-1 \leq 0$, 而 $3x^2+1 > 0$,

$\therefore (3x^2+1)(x-1) \leq 0$,

$\therefore 3x^3 \leq 3x^2-x+1$.

【多维探究】

[解] $3x^3-(3x^2-x+1)=(3x^3-3x^2)+(x-1)$
 $=(3x^2+1)(x-1)$.

$\because 3x^2+1 > 0$,

当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, $\therefore 3x^3 > 3x^2-x+1$;

当 $x = 1$ 时, $x-1 = 0$, $\therefore 3x^3 = 3x^2-x+1$;

当 $x < 1$ 时, $x-1 < 0$, $\therefore 3x^3 < 3x^2-x+1$.

【跟踪训练】

2. [解] $(2x^2+5x+3)-(x^2+4x+2)=x^2+x+1$

$$=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}.$$

$$\because \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 \geq 0, \therefore \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0.$$

$$\therefore (2x^2+5x+3)-(x^2+4x+2) > 0,$$

$$\therefore 2x^2+5x+3 > x^2+4x+2.$$

【例 3】

[解] 设该单位职工有 n 人 ($n \in \mathbf{N}^*$), 全票价为 x 元, 坐甲车需花 y_1 元, 坐乙车需花 y_2 元,

$$\text{则 } y_1 = x + \frac{3}{4}x \cdot (n-1) = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}xn, \quad y_2 = \frac{4}{5}nx.$$

$$\text{因为 } y_1 - y_2 = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}xn - \frac{4}{5}nx$$

$$= \frac{1}{4}x - \frac{1}{20}nx = \frac{1}{4}x \left(1 - \frac{n}{5}\right),$$

当 $n=5$ 时, $y_1 = y_2$;

当 $n > 5$ 时, $y_1 < y_2$; 当 $n < 5$ 时, $y_1 > y_2$.

因此当单位去的人数为 5 人时, 两车队收费相同; 多于 5 人时, 选甲车队更优惠; 少于 5 人时, 选乙车队更优惠.

【跟踪训练】

3. [解] 设该家庭除户主外, 还有 x 人参加旅游,

甲、乙两旅行社收费总额分别为 $y_{\text{甲}}$ 、 $y_{\text{乙}}$, 一张全票价为 a 元, 则

$$y_{\text{甲}}=a+0.55ax, y_{\text{乙}}=0.75(x+1)a.$$

$$y_{\text{甲}}-y_{\text{乙}}=(a+0.55ax)-0.75(x+1)a$$

$$=0.2a(1.25-x),$$

当 $x>1.25(x\in\mathbf{N})$ 时, $y_{\text{甲}}<y_{\text{乙}}$;

当 $x<1.25$, 即 $x=1$ 时, $y_{\text{甲}}>y_{\text{乙}}$.

因此两口之家, 乙旅行社较优惠, 三口之家或多于三口的家庭, 甲旅行社较优惠.

达标检测

1. 答案: (1) $\checkmark$ (2) $\checkmark$ (3) $\times$

2. 答案: C

3. 答案: $>$

因为 $(a^2-ab)-(ba-b^2)=(a-b)^2$, 又 $a>b$, 所以 $(a-b)^2>0$.

4. 解: 由题意知, $500x+400y\leq 20\,000$,

即 $5x+4y\leq 200$.

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能